BPSC TRE 4.0

Computer Science (Class 11–12)

Day 6

1. Computer Fundamentals > Operating Systems

2026-11-02

Notes • 35 Questions • Answer Key + व्याख्या

OS Part 4/4 — Memory

1 पढ़ने से पहले

- आज OS (Operating System) का आख़िरी Part 4/4 है: Memory management, Virtual memory, File system और Disk। Process, CPU (Central Processing Unit) scheduling, Deadlock पिछले notes में हैं।
- इस topic से TRE (Teacher Recruitment Exam) 1-3 में कोई नया सीधा सवाल बचा नहीं मिला (पहले के दिनों में आ चुके हैं); इसलिए आज के सवाल NET (National Eligibility Test) के हैं।
- आज के कुछ सवाल OS से बाहर के हैं (Networks, Software Engineering, Database); वे NET में OS के नाम से बैंक में मिले। उनकी एक-एक लाइन की जानकारी सवाल के नीचे है।

2 1. Memory management — आसान भाषा में

- Main memory (RAM, Random Access Memory) में एक साथ कई programs रहते हैं। OS तय करता है कि किसे कितनी और कहाँ जगह मिले। इसे Memory management कहते हैं।
- Logical address = program का अपना पता (0 से शुरू)। Physical address = RAM का असली पता। MMU (Memory Management Unit) इन्हें जोड़ता है।
- Contiguous (एक साथ सटी हुई) allocation में हर program को RAM का एक सीधा टुकड़ा मिलता है। Non-contiguous में टुकड़ों में बाँटकर (Paging, Segmentation)।

3 2. रोज़मर्रा का example

- RAM = एक लंबी अलमारी। Programs = अलग-अलग साइज़ के डिब्बे।
- डिब्बे रखते-निकालते बीच-बीच में खाली जगह बच जाती है। कुल खाली जगह तो बहुत है, पर कोई एक बड़ा डिब्बा नहीं आता। यही External fragmentation है।
- अगर हर डिब्बे को fixed साइज़ का खाना मिले (मान लो 10 cm) और

सामान 7 cm हो, तो 3 cm बेकार = Internal fragmentation।

④ 3. Fragmentation और Partition (step by step)

- Internal fragmentation: allocated block के अंदर बेकार जगह (fixed partition, paging का आख़िरी page)।
- External fragmentation: बाहर छोटे-छोटे खाली टुकड़े, कुल जगह काफ़ी पर contiguous नहीं (variable partition, segmentation)। हल: Compaction (सब programs एक तरफ सरकाना) या Paging।
- First-fit: पहला partition जो काफ़ी बड़ा हो। Best-fit: सबसे छोटा काफ़ी बड़ा partition। Worst-fit: सबसे बड़ा partition।
- Worked example: partitions 100, 500, 200, 300, 600 और process 212। First-fit → 500 (पहला जो ≥212)। Best-fit → 300 (सबसे छोटा ≥212)। Worst-fit → 600।
- Paging: logical memory को बराबर pages में और RAM को बराबर frames में बाँटते हैं। Page table बताती है कि कौन सा page किस frame में है। Paging में external fragmentation नहीं होता, सिर्फ़ internal (आख़िरी page में)।
- Address = page number + offset। Page size 2^k हो तो offset k bits का होता है।

⑤ Worked example (page table size)

- 32-bit logical address, page size 4 KB (2^12 bytes), PTE (Page Table Entry) 4 bytes।
- Pages = 2^32 / 2^12 = 2^20। Table = 2^20 × 4 B = 4 MB।
- Trap: 4 KB = 4096 (2^12), 4000 नहीं।

⑥ 4. Virtual memory (SCERT/NCERT से आगे, NET level)

- Virtual memory = तरकीब जिसमें program पूरा RAM में न होकर भी चलता है; बाकी हिस्सा disk पर रहता है। इससे physical RAM से बड़े programs चलते हैं।
- Demand paging: page तभी लाओ जब उसकी ज़रूरत पड़े। ज़रूरी page

RAM में न मिले तो page fault।

- नुकसान: page faults से I/O (Input/Output) बढ़ता है; बहुत ज़्यादा faults हों तो Thrashing (सिस्टम सिर्फ़ page बदलने में लगा रहता है)।
- EAT (Effective Access Time) = (1−p)×memory time + p×fault service time, जहाँ p = page fault की संभावना।
- TLB (Translation Lookaside Buffer) page table का छोटा तेज़ cache है; hit हो तो एक memory access बचता है।
- Page replacement: FIFO (First In First Out), LRU (Least Recently Used), Optimal; इनके Gantt-जैसे steps पिछले notes में हैं।

⑦ 5. Exam Point + Trap

- Exam Point: external fragmentation = total space काफ़ी पर contiguous नहीं (cs1293 में 'contiguous' लिखकर statement (a) गलत बनाया गया)।
- Exam Point: compaction external fragmentation का हल है।
- Trap: 'Paging में external fragmentation' — नहीं होता; internal होता है।
- Trap: virtual memory का मतलब 'RAM बढ़ जाती है' नहीं; मतलब 'बड़े programs का भ्रम'।

⑧ 6. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- इस part के लिए TRE में अलग से बचा सवाल नहीं मिला; पिछले दिनों वाले Memory/Paging के TRE सवालों के type: (1) definition ('fragmentation क्या है'), (2) 'which is NOT true' वाला बयान, (3) 'More than one of the above' (पाँच options A-E)।
- Solve करने का तरीका: हर option को एक-एक करके सही/गलत लिखो, फिर बचा हुआ चुनो।

⑨ 7. NET level में ऐसे आता है

- Statement type: (a), (b), (c) में से सही बताओ (cs1293)। तरीका: हर statement को अलग से जाँचो; यहाँ (a) गलत, (b),(c) सही → 'b

और c'।

- Numerical: first-fit/best-fit, page table size, Amdahl। हर numerical का step-by-step solution सवाल के नीचे है।
- Match type: Firmware–ROM, Packing–records को block में, Banker's–resource allocation (cs1421)।

⑩ 8. याद रखो

- Internal = अंदर की बेकार जगह; External = बाहर के टुकड़े (compaction से हल)।
- Pages = Virtual size / Page size। Table = pages × entry size।
- Virtual memory = बड़े programs, पर page faults का extra I/O।

OS Part 4/4 — File, Disk

① 1. File system — आसान भाषा में

- File = disk पर नाम वाली जानकारी का सेट। OS file बनाना, पढ़ना, लिखना, मिटाना सँभालता है।
- File disk के blocks में रखी जाती है। Blocks कैसे बाँटे जाएँ, इसके 3 तरीके हैं: Contiguous, Linked, Indexed।
- Packing/Blocking: कई छोटे logical records को एक physical block में रखना।

② 2. रोज़मर्रा का example

- Library की किताबें = files। अलमारी की shelves = disk के blocks।
- Contiguous: एक किताब के सारे पन्ने साथ-साथ। Linked: हर पन्ने पर अगले पन्ने का नंबर लिखा। Indexed: शुरू में एक सूची कि कौन सा पन्ना कहाँ है।

③ 3. Allocation methods (step by step)

- Contiguous: सब blocks सटे हुए। फ़ायदा: तेज़, sequential और direct दोनों access। नुकसान: external fragmentation, file बढ़ाना कठिन।

- Linked: हर block में अगले का pointer। फ़ायदा: external fragmentation नहीं। नुकसान: direct access धीमा, pointers की जगह।
- Indexed: एक index block में सब pointers। फ़ायदा: direct access, external fragmentation नहीं। नुकसान: index block की extra जगह (cs1489 में C गलत)।
- Exam Point: indexed allocation = sequential + direct दोनों + कोई external fragmentation नहीं, पर pointers के लिए extra जगह।

④ 4. UNIX file system (SCERT/NCERT से आगे, NET level)

- UNIX file system के 4 हिस्से: Boot block (boot program), Super block (file system की जानकारी, free block/inode list), Inode block (हर file की table, attributes), Data block (असली data)। (cs1175: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।)
- inode = Index node, file का नाम छोड़कर सब जानकारी (owner, size, permissions, blocks)।
- Permissions: 9 bits = owner, group, others, हर एक के r (4), w (2), x (1)।
- Worked: chmod 641 → owner 6=rw-, group 4=r--, others 1=--x। 100 → सिर्फ़ owner execute।
- init: UNIX का पहला user process, PID (Process IDentifier) 1, login shell का parent, getty को चलाता है।
- Command: `head -3 file | tr '[a-z]' '[A-Z]'` (पहली 3 lines upper)। `$!` = आख़िरी background process का PID।
- vi: :w save, :x save+quit, :q quit, :sh shell।

⑤ 5. Disk scheduling (संक्षेप)

- Disk का head जिस cylinder पर है, वहाँ से request वाली जगह तक का सफ़र seek है। Algorithms: FCFS (First Come First Served), SSTF (Shortest Seek Time First), SCAN (elevator), C-SCAN (Circular SCAN)।
- SSTF तेज़ पर starvation दे सकता है; SCAN/C-SCAN में कम।

- Exam Point: एक ही request हो तो सब algorithms का नतीजा बराबर (cs1455: सुधार 0%)।

⑥ 6. Exam Point + Trap

- Exam Point: Amdahl — Speedup = 1 / (S + (1−S)/N); N अनंत हो तो 1/S (5% serial → 20)।
- Trap: parallel time में serial हिस्सा भी जोड़ना है: 200 + 800/16 = 250।
- Trap: 'Packing' = records को block में, 'Firmware' = ROM, 'Batch file' = ASCII।

⑦ 7. BPSC ऐसे पूछता है (TRE 1.0/2.0/3.0)

- इस part में सीधा नया TRE सवाल नहीं मिला। TRE में File/OS के सवाल definition वाले होते हैं ('indexed allocation की ख़ासियत', 'UNIX command का काम'), 5 options (A-E) के साथ। तरीका: command या concept का एक-लाइन मतलब याद रखो।

⑧ 8. NET level में ऐसे आता है

- Numerical: Amdahl (cs1229, cs1523), page table, RR/SJF Gantt (cs1568)।
- Match the list: UNIX blocks (cs1175), vi commands (cs1186), OS terms (cs1416, cs1421)।
- Statement: UNIX permissions 641/100 (cs1070), disk scheduling (cs1455)।
- Odd-one: OS के बाहर वाले सवाल (Networks: IP fragment; Software Eng: CMM levels; Database: fragmentation) — सवाल के नीचे उनका सार है।

⑨ 9. याद रखो

- Indexed = direct + sequential + कोई external fragmentation नहीं।
- UNIX 9 bits = owner/group/others × rwx (4,2,1)।

- Amdahl: limit = 1/S।

Numericals — और practice

① Practice 1: Amdahl speedup

- सवाल: 10% भाग sequential, बाकी 90% ideal parallel, N=∞। Speedup?
- Speedup = 1/(0.10 + 0.90/∞) = 1/0.10 = 10।
- Practice 2: S=0.2, N=4 → 1/(0.2 + 0.8/4) = 1/0.4 = 2.5।

② Practice 3: parallel cycles

- सवाल: serial 100 cycles, parallel 400 cycles, 8 processors। Total?
- 100 + 400/8 = 100 + 50 = 150 cycles।

③ Practice 4: page table size

- सवाल: 24-bit logical address, page 1 KB, PTE 2 bytes। Pages और table?
- Pages = 2^24/2^10 = 2^14 = 16384। Table = 2^14 × 2 = 32 KB।

④ Practice 5: SJF

- सवाल: P1(burst 6), P2(2), P3(4) सब time 0 पर। Non-preemptive SJF का average waiting time?
- क्रम P2(0-2), P3(2-6), P1(6-12)। Waiting: P2=0, P3=2, P1=6। औसत = 8/3 ≈ 2.67।

⑤ Practice 6: Best-fit

- Partitions 150, 350, 200; process 180। Best-fit → 200 (सबसे छोटा ≥180)। First-fit → 350 (पहला ≥180)।

Abbreviations — Full Forms

1 OS Part 4

- OS = Operating System
- CPU = Central Processing Unit
- RAM = Random Access Memory
- MMU = Memory Management Unit
- PTE = Page Table Entry
- TLB = Translation Lookaside Buffer
- EAT = Effective Access Time
- FIFO = First In First Out
- LRU = Least Recently Used
- FCFS = First Come First Served
- SSTF = Shortest Seek Time First
- SJF = Shortest Job First
- RR = Round Robin
- I/O = Input/Output
- PID = Process IDentifier
- inode = Index node
- LFU = Least Frequently Used
- 2PL = Two-Phase Locking
- CMM = Capability Maturity Model
- CMMI = CMM Integration
- IP = Internet Protocol
- MF = More Fragments
- GKS = Graphics Kernel System
- GDP = Generalized Drawing Primitive
- MIS = Management Information System
- NET = National Eligibility Test
- TRE = Teacher Recruitment Exam

- BPSC = Bihar Public Service Commission
- NCERT = National Council of Educational Research and Training
- SCERT = State Council of Educational Research and Training

Questions + हर सवाल के नीचे Explanation

Q1. [UGC NET Jun 2012]

If a process is under statistical control, then it is

(A) Maintainable
(B) Measurable
(C) Predictable
(D) Verifiable

हर **option** समझो:

(A) Maintainable = आसानी से सुधारा जा सके; control से इसका सीधा संबंध नहीं।
(B) Measurable = नापा जा सके; control का मतलब नापना नहीं, stable होना है।
(C) ✔ सही: Statistical control = variation सीमा में, इसलिए आगे का result Predictable।
(D) Verifiable = जाँचा जा सके; यह भी control की परिभाषा नहीं।

Ans: (C) Predictable

Process 'statistical control' में हो यानी उसका behaviour stable है। Stable process का अगला नतीजा अंदाज़े से बताया जा सकता है, इसलिए वह Predictable (अनुमान-योग्य) है। (यह Software Engineering का सवाल है, OS का नहीं।)

Q2. [UGC NET Dec 2012]

If a packet arrive with an M-bit value is 'I' and a fragmentation offset value '0', then it is _____ fragment.

(A) First
(B) Middle
(C) Last
(D) All of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: MF=1 (आगे और हैं) + offset 0 (शुरुआत) = First fragment।
(B) Middle में MF=1 होता है पर offset 0 नहीं, बड़ा होता है।
(C) Last में MF=0 होता है (आगे कुछ नहीं); यहाँ MF=1 है।
(D) सिर्फ First सही है, इसलिए 'All of the above' गलत।

Ans: (A) First

IP (Internet Protocol) fragmentation में MF (More Fragments) bit 1 का मतलब आगे और fragments हैं। Offset 0 का मतलब यह शुरुआत है। इसलिए यह First fragment है। (Networks का सवाल।)

Q3. [UGC NET Dec 2012]

The maturity levels used to measure a process are

(A) Initial, Repeatable, Defined, Managed, Optimized.
(B) Primary, Secondary, Defined, Managed, Optimized.
(C) Initial, Stating, Defined, Managed, Optimized.
(D) None of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: Initial → Repeatable → Defined → Managed → Optimized, यही CMM के 5 levels हैं।
(B) 'Primary, Secondary' CMM के levels नहीं हैं।
(C) 'Stating' नाम का कोई level नहीं है।
(D) A सही है, इसलिए 'None' गलत।

Ans: (A) Initial, Repeatable, Defined, Managed, Optimized.

CMM (Capability Maturity Model) के 5 levels: Initial, Repeatable, Defined, Managed, Optimizing। यही क्रम option A में है। (Software Engineering का सवाल।)

Q4. [UGC NET Dec 2012]

If a packet arrives with an M-bit value is 'l' and a fragmentation offset value '0', and then it is _____ fragment.

(A) First
(B) Middle
(C) Last
(D) All of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: MF=1, offset=0 → First fragment।
(B) Middle में offset 0 नहीं होता।
(C) Last में MF=0 होता है।
(D) 'All' गलत, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं हो सकते। (Bank key यही बताती है; logic से यह गलत है।)

Ans: (A) First

यह वही सवाल है: MF=1 और offset=0 मतलब First fragment। Bank key 'All of the above' दी है, पर logic से सिर्फ First सही है। BPSC/NET में ऐसा सवाल आए तो First चुनो।

Q5. [UGC NET Dec 2012]

Given memory partitions of 100 K, 500 K, 200 K, 300 K and 600 K (in order) and processes of 212 K, 417 K, 112 K, and 426 K (in order), using the first-fit algorithm, in which partition would the process requiring 426 K be placed?

(A) 500 K
(B) 200 K
(C) 300 K
(D) 600 K

हर **option** समझो:

(A) 200 K में 426 K का process आ ही नहीं सकता, क्योंकि 200 < 426।
(B) 300 K भी 426 से छोटा है।
(C) ✔ सही (best-fit से): सिर्फ 600 K ही 426 K को रख सकता है।
(D) ✔ 500 K सबसे पहले 212 को मिल चुका है; 426 उसमें नहीं बैठता।

Ans: (D) 600 K

Silberschatz के इसी सवाल का standard तर्क: first-fit में 212□500, 417□600, 112□बची 288 वाले 500 में, फिर 426 K के लिए कोई partition नहीं बचता। 426 K को सिर्फ best-fit में 600 K मिलता है (212□300, 417□500, 112□200, 426□600)। सवाल की wording में गड़बड़ी है; सबसे सही मेल 600 K है। Bank key 200 K थी, जो किसी भी तरीके से 426 के लिए बहुत छोटा है।

Step-by-step Solution:

1. Partitions: 100, 500, 200, 300, 600 (K)। Processes: 212, 417, 112, 426।
2. First-fit: 212→500 (बचा 288), 417□600 (बचा 183), 112□500 की बची 288 (बचा 176), 426□कोई partition नहीं (600 में सिर्फ 183 बचा)।
3. Best-fit (सबसे कम बेकार जगह): 212□300, 417□500, 112□200, 426□600।
4. 426 K के लिए 426 से बड़ा partition सिर्फ 500 या 600 है; 500 पहले भर चुका □ 600 K → Answer D। Trap: 'first-fit' लिखा है पर 426 को जगह तभी मिलती है जब दूसरी fitting हो।

Q6. [UGC NET Dec 2012]

If a packet arrive with an M-bit value is ‘1’ and a fragmentation offset value ‘0’, then it is _____ fragment.

(A) First
(B) Middle
(C) Last
(D) All of the above

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: First fragment की पहचान MF=1 और offset 0।
(B) Middle का offset 0 नहीं होता।
(C) Last में MF=0 होता है।
(D) तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते।

Ans: (A) First

फिर वही सवाल: MF=1 + offset 0 = First fragment।

Q7. [UGC NET Jun 2013 (Paper 3)]

If we convert ∃u ∀v ∀x ∃y (P(f(u),v, x, y) → Q(u,v,y)) to ∀v ∀x (P(f(a),v, x, g(v,x)) → Q(a,v,g(v,x)))

This process is known as

(A) Simplification
(B) Unification
(C) Skolemization
(D) Resolution

हर **option** समझो:

(A) Simplification = सिर्फ expression छोटा करना।
(B) Unification = दो expressions को बराबर बनाने वाला substitution ढूँढना।
(C) ✔ सही: ∃ variables को Skolem constant/function से बदलना = Skolemization।
(D) Resolution = दो clauses से नया clause निकालना (inference rule)।

Ans: (C) Skolemization

First-order logic में ∃ (there exists) वाले variable को constant (a) या function (g(v,x)) से बदलना Skolemization कहलाता है। यहाँ ∃u की जगह a और ∃y की जगह g(v,x) आया है। (AI का सवाल।)

Q8. [UGC NET Sep 2013]

Which of the following set of UNIX commands will always display “WELCOME”?

(A) Export title=WELCOME; Echo $title
(B) Title = WELCOME; export $ title; sh –c “echo $title”
(C) Title = WELCOME; export title; sh –c “echo $title”
(D) Title = WELCOME; echo $title

हर **option** समझो:

(A) Export title=WELCOME; Echo... — 'Export' और 'Echo' में capital letter है, UNIX case-sensitive है, command नहीं चलेगी।
(B) ✔ सही (bank key): double quote में $title पहले ही expand हो जाता है, इसलिए हमेशा WELCOME।
(C) export title सही syntax है, पर bank key इसे नहीं मानती; ध्यान दो कि B/C में expansion वही रहता है।
(D) बिना export के भी वही shell echo करता है; पर 'always' शर्त के कारण यह key में नहीं है।

Ans: (B) Title = WELCOME; export $ title; sh –c “echo $title”

Bank key B है। Shell में double quote "echo $title" का $title बाहर वाला shell पहले ही expand कर देता है, इसलिए मान WELCOME ही दिखता है। (Options में 'Title = WELCOME' असल shell में spaces की वजह से error देता; यह scrape हुए options की गड़बड़ी हो सकती है।) Exam में

bank key B ही याद रखो।

Q9. [UGC NET Sep 2013 (Paper 3)]

Match the following:

(a) Dangling pointer (i) Buffer replacement policy

(b) Page fault (ii) Variable length records

(c) List representation (iii) Object identifier

(d) Toss immediate (iv) Pointer-swizzling

Codes:

(a) (b) (c) (d)

(A) (iii) (iv) (ii) (i)
(B) (iv) (iii) (ii) (i)
(C) (iv) (iii) (i) (ii)
(D) (iii) (iv) (i) (ii)

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: (a)-iii, (b)-iv, (c)-ii, (d)-i।
(B) (a) को iv देना गलत; swizzling page fault से जुड़ा है।
(C) (c) को i देना गलत; list representation variable-length records में आता है।
(D) (a)-iii और (c)-i/(d)-ii का मेल गलत।

Ans: (A) (iii) (iv) (ii) (i)

Match: Dangling pointer → Object identifier (OID से dangling की जाँच), Page fault → Pointer-swizzling (page memory में आने पर pointer बदलना), List representation → Variable length records, Toss immediate → Buffer replacement policy। यह Database का सवाल है।

Q10. [Practice]

A system has 10 units of one resource type. Process P has maximum need 7 and holds 3; Q has maximum need 4 and holds 2; R has maximum need 5 and holds 3. Request (i): P asks for 2 more units. Request (ii): Q asks for 2 more units. Which request, if granted, keeps the system in a safe state?

(A) Only request (i)
(B) Only request (ii)
(C) Both (i) and (ii)
(D) Neither (i) nor (ii)

हर **option** समझो:

(A) P को 2 देने पर free = 0; Q को 2, R को 2 और चाहिए, कोई नहीं चल पाता: unsafe।
(B) ✔ सही: Q को 2 देने पर Q पूरा, 4 units वापस, फिर P (need 4) और R (need 2) पूरे: safe।
(C) दोनों नहीं, क्योंकि (i) unsafe है।

(D) (ii) safe है, इसलिए 'Neither' गलत।

Ans: (B) Only request (ii)

अभी free = 10 − (3+2+3) = 2। Q को 2 दे दें तो Q का काम पूरा हो सकता है और वह 4 units लौटाएगा; फिर P और R भी पूरे हो जाते हैं (safe)। P को 2 दें तो free 0 रह जाता है और कोई process आगे नहीं बढ़ पाता (unsafe)।

Step-by-step Solution:

1. Free = 10 − (3 + 2 + 3) = 2। Need = Max − Alloc: P=4, Q=2, R=2।
2. (i) P को 2: free=0, P alloc=5, need=2; Q need 2, R need 2, free 0 → कोई process पूरा नहीं हो सकता unsafe।
3. (ii) Q को 2: free=0, Q alloc=4, need=0 → Q पूरा, free=4; P need 4 ≤ 4 → P पूरा, free=4+3+… = 7 (P के 3 लौटे); R need 2 ≤ 7 → R पूरा safe sequence Q, P, R।
4. Answer B। Trap: 'free ≥ need' हमेशा नए state के free से देखो।

Q11. [Practice]

Processes A, B, C arrive at time 0 with CPU burst times 3 ms, 1 ms and 2 ms respectively (ready queue order A-B-C). Using Round Robin scheduling with time quantum 1 ms, the average turnaround time is

(A) 13/3 ms (about 4.33 ms)
(B) 5 ms
(C) 11/3 ms (about 3.67 ms)
(D) 6 ms

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: (6 + 2 + 5)/3 = 13/3 4.33 ms।
(B) 5 ms तब आता जब कुल 15 को 3 से भाग दे दिया।
(C) 11/3 तब आता जब C का समय 3 मान लें।
(D) 6 ms सिर्फ A का turnaround है, औसत नहीं।

Ans: (A) 13/3 ms (about 4.33 ms)

Round Robin (RR) में हर process को बारी-बारी 1 ms मिलता है। क्रम A, B, C, A, C, A। B 2 पर, C 5 पर, A 6 पर पूरा। Turnaround = पूरा होने का समय – arrival (0)। औसत = (6+2+5)/3 = 13/3।

Step-by-step Solution:

1. Formula: Turnaround Time (TAT) = Completion Time − Arrival Time। Average TAT = कुल TAT / process की संख्या।
2. Gantt (q=1): 0-1 A (बचा 2), 1-2 B (पूरा), 2-3 C (बचा 1), 3-4 A (बचा 1), 4-5 C (पूरा), 5-6 A (पूरा)।
3. Completion: B=2, C=5, A=6; Arrival सब 0 TAT: A=6, B=2, C=5।
4. Average = (6+2+5)/3 = 13/3 = 4.33 ms → Answer A। Trap: Waiting time (TAT − burst) से confuse मत करो।

Q12. [UGC NET Dec 2013 (Paper 3)]

Which of the following commands would return process_id of sleep command ?

(A) Sleep 1 and echo $?
(B) Sleep 1 and echo $#
(C) Sleep 1 and echo $×
(D) Sleep 1 and echo $!

हर **option** समझो:

(A) `$?` पिछले command का exit status (0 = सफल) देता है, PID नहीं।
(B) `$#` command-line arguments की संख्या है।
(C) `$×` कोई special variable नहीं है।
(D) ✔ सही: `$!` = आख़िरी background process का PID। (Bank key इसे नहीं मानती; logic यही है।)

Ans: (D) Sleep 1 and echo $!

Background में चलाए गए command (sleep 1 &) का PID (Process IDentifier) `$!` में रहता है। `$?` = पिछले command का exit status, `$#` = arguments की संख्या। Bank key 0 दी है पर logic से `$!` ही सही है, और option D यही है।

Q13. [UGC NET Dec 2014]

Requirement Development, Organizational Process Focus, Organizational Training, Risk Management and Integrated Supplier Management are process areas required to achieve maturity level

(A) Performed
(B) Managed
(C) Defined
(D) Optimized

हर **option** समझो:

(A) Performed = Level 1 (Initial) जैसा; ये process areas वहाँ नहीं हैं।
(B) Managed = Level 2: Requirements Management, Project Planning आदि।
(C) ✔ सही: Level 3 Defined में ये सब process areas हैं।
(D) Optimized = Level 5: Causal Analysis आदि।

Ans: (C) Defined

CMMI (Capability Maturity Model Integration) में Level 3 = Defined। इसमें Requirement Development, Organizational Process Focus, Training, Risk Management, Integrated Supplier Management आते हैं। (Software Engineering।)

Q14. [UGC NET Dec 2014 (Paper 3)]

Consider the following statements : I. Re-construction operation used in mixed fragmentation satisfies commutative rule. II. Re-construction operation used in vertical fragmentation satisfies commutative rule Which of the following is correct ?

(A) I
(B) II
(C) Both are correct
(D) None of the statements are correct.

हर **option** समझो:
(A) सिर्फ I को key सही नहीं मानती।
(B) सिर्फ II को key सही नहीं मानती।
(C) दोनों सही मानना key के अनुसार गलत।
(D) ✔ सही (bank key): दोनों statements गलत मानी गई हैं।

Ans: (D) None of the statements are correct.

Bank key: 'None of the statements are correct'। यह Database (fragmentation) का सवाल है, OS का नहीं। Horizontal के लिए UNION और vertical के लिए JOIN से reconstruct होता है; key के अनुसार दोनों statements गलत मानी गई हैं। Key याद रखो।

Q15. [UGC NET Dec 2014 (Paper 3)]

A computer based information system is needed : I. as it is difficult for administrative staff to process data. II. due to rapid growth of information and communication technology. III. due to growing size of organizations which need to process large volume of data. IV. as timely and accurate decisions are to be taken. Which of the above statement(s) is/are true ?

(A) I and II
(B) III and IV
(C) II and III
(D) II and IV

हर **option** समझो:
(A) I और II: I गलत क्योंकि 'मुश्किल' कहना ठीक नहीं।
(B) ✔ सही: III (बड़ा data) और IV (समय पर सही फ़ैसले) key के अनुसार सही।
(C) II और III: II को key कारण नहीं मानती।
(D) II और IV: II को key नहीं मानती।

Ans: (B) III and IV

Computer-based Information System की ज़रूरत: संस्थाओं का आकार बढ़ा, इसलिए data बहुत है (III), और समय पर सही फ़ैसले चाहिए (IV)। I गलत है (प्रशासन data process कर सकता है, बस धीमा), II को key मुख्य कारण नहीं मानती। (MIS का सवाल।)

Q16. [UGC NET Jun 2015 (Paper 3)]

Which of the following is not a basic primitive of the Graphics Kernel System (GKS)?

(A) POLYLINE
(B) POLYDRAW
(C) FILL AREA
(D) POLYMARKER

हर **option** समझो:

(A) POLYLINE एक GKS primitive है (रेखाएँ बनाता है)।
(B) ✔ सही (यही primitive नहीं है): POLYDRAW नाम का GKS primitive नहीं है।
(C) FILL AREA GKS primitive है।
(D) POLYMARKER GKS primitive है (marker बनाता है)।

Ans: (B) POLYDRAW

GKS (Graphics Kernel System) के primitives: POLYLINE, POLYMARKER, TEXT, FILL AREA, CELL ARRAY, GDP (Generalized Drawing Primitive)। POLYDRAW इनमें नहीं है। (Graphics का सवाल।)

Q17. [UGC NET Jul 2016 (Paper 3)]

In Unix, files can be protected by assigning each one a 9-bit mode called rights bits. Now, consider the following two statements: I. A mode of 641 (octal) means that the owner can read and write the file, other members of the owner's group can read it, and users can execute only. II. A mode of 100 (octal) allows the owner to execute the file, but prohibits all other access. Which of the following options is correct with reference to above statements ?

(A) Only I is correct.
(B) Only II is correct.
(C) Both I and II are correct.
(D) Both I and II are incorrect.

हर **option** समझो:

(A) I अकेला नहीं; II भी सही है।
(B) II अकेला नहीं; I भी सही है।
(C) ✔ सही: 641 = rw- r-- --x; 100 = --x --- ---। दोनों सही।
(D) दोनों गलत नहीं हैं।

Ans: (C) Both I and II are correct.

UNIX में 9-bit mode = owner/group/others × rwx। r=4, w=2, x=1। 641 = 6 (rw-) owner, 4 (r--) group, 1 (--x) others: statement I सही। 100 = owner सिर्फ execute: statement II सही।

Step-by-step Solution:

1. हर अंक = 3 bits: r=4, w=2, x=1।
2. 641 → 6=4+2 (read+write, owner), 4 (read, group), 1 (execute, others) → I सही।
3. 100 → 1 (execute, owner), 0 (group), 0 (others) → II सही।
4. Answer: C (Both correct)। Trap: 6 = r+w है (execute नहीं)।

Q18. [UGC NET Jan 2017 (Paper 3)]

Match the following for Unix file system : List – I List – II a. Boot block i. Information about file system, free block list, free inode list etc. b. Super block ii. Contains operating system files as well as program and data files created by users. c. Inode block iii. Contains boot program and partition table. d. Data block iv. Contains a table for every file in the file system. Attributes of files are stored here. Codes : a b c d

(A) iii i ii iv
(B) iii i iv ii
(C) iv iii ii i
(D) iv iii i ii

हर **option** समझो:

(A) Boot block को iii सही है, पर Super block को i और Inode को iv चाहिए, यहाँ ii/iv उलटे हैं।
(B) ✔ सही: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
(C) Boot block को iv देना गलत; iv inode का है।
(D) d को i देना गलत; super block की जानकारी i है।

Ans: (B) iii i iv ii

UNIX file system के 4 हिस्से: Boot block (boot program, partition table), Super block (file system की जानकारी, free block/inode list), Inode block (हर file की table और attributes), Data block (user files और OS files)।

Q19. [UGC NET Jan 2017 (Paper 3)]

Which statement is not correct about “init” process in Unix ?

(A) It is generally the parent of the login shell.
(B) It has PID 1.
(C) It is the first process in the system.
(D) Init forks and execs a ‘getty’ process at every port connected to a terminal.

हर **option** समझो:

(A) यह सही है: init login shell का parent होता है।
(B) यह सही है: init का PID 1 है।
(C) ✔ सही (गलत बयान): सबसे पहला process swapper/PID 0 होता है, init नहीं।
(D) यह सही है: init हर terminal port पर getty fork+exec करता है।

Ans: (C) It is the first process in the system.

init UNIX में पहला user-level process है, PID 1 होता है, login shell का parent है और getty को ports पर चलाता है। 'It is the first process in the system' को key गलत मानती है क्योंकि kernel के कुछ processes (जैसे swapper, PID 0) उससे पहले होते हैं।

Q20. [UGC NET Jan 2017 (Paper 3)]

Unix command to change the case of first three lines of file “shortlist” from lower to upper

(A) $ tr ‘[a – z]’ ‘[A – Z]’ shortlist ¦ head-3
(B) $ head-3 shortlist ¦ tr ‘[a – z]’ ‘[A – Z]’
(C) $ tr head -3 shortlist ‘[A – Z]’ ‘[a – z]’
(D) $ tr shortlist head -3 ‘[a – z]’ ‘[A – Z]’

हर **option** समझो:

(A) tr को file नाम नहीं दे सकते, और यह पूरी file बदलेगा, पहली 3 lines नहीं।
(B) ✔ सही: head -3 shortlist | tr '[a-z]' '[A-Z]'।
(C) tr के arguments का क्रम गलत है।
(D) tr के बाद file नाम नहीं चलता।

Ans: (B) $ head-3 shortlist ¦ tr ‘[a – z]’ ‘[A – Z]’

पहले head -3 shortlist से पहली 3 lines निकालो, फिर pipe (|) से tr को दो, जो lower को upper बनाता है। tr खुद file नहीं पढ़ता, वह सिर्फ standard input से पढ़ता है।

Q21. [UGC NET Jan 2017 (Paper 3)]

Match the following vi commands in Unix : List – I List – II a. : w i. saves the file and quits editing mode b. : x ii. escapes unix shell c. : q iii. saves file and remains in editing mode d. : sh iv. quits editing mode and no changes are saved to the file Codes : a b c d

(A) ii iii i iv
(B) iv iii ii i
(C) iii iv i ii
(D) iii i iv ii

हर **option** समझो:

(A) a को ii देना गलत; :w save करता है।
(B) a-iv गलत; :w से बदलाव save होते हैं।
(C) a-iii सही है, पर b और c का मेल गलत है।
(D) ✔ सही: :w-iii, :x-i, :q-iv, :sh-ii।

Ans: (D) iii i iv ii

vi editor: :w = save करो और editing जारी रखो, :x = save + quit, :q = बिना save quit (सिर्फ अगर बदलाव न हों), :sh = UNIX shell में जाना। Match: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।

Q22. [UGC NET Jan 2017 (Paper 3)]

Which of the following is incorrect for virtual memory?

(A) Large programs can be written
(B) More I/O is required
(C) More addressable memory available
(D) Faster and easy swapping of process

हर **option** समझो:

(A) बयान सही: virtual memory से physical memory से बड़ा program लिख सकते हैं।
(B) यह virtual memory का नुकसान है; 'ज़्यादा I/O लगता है' सही बयान।
(C) ✔ सही (bank key, incorrect): key के अनुसार यही बयान 'गलत' माना गया है।
(D) बयान सही: swapping तेज़ और आसान हो जाती है।

Ans: (C) More addressable memory available

Virtual memory से बड़े programs चल सकते हैं (A सही), swapping आसान होती है (D सही), पर page faults की वजह से I/O (Input/Output) ज़्यादा लगता है। Bank key C है (key याद रखो); असल में 'ज़्यादा I/O' भी virtual memory का नुकसान ही है।

Q23. [UGC NET Nov 2017]

Which speed up could be achieved according to Amdahl's Law for infinite number of processes if 5% of a program is sequential and the remaining part is ideally parallel ?

(A) Infinite
(B) 5
(C) 20
(D) 50

हर **option** समझो:

(A) Infinite नहीं हो सकता, क्योंकि 5% हिस्सा sequential रहता है।
(B) 5 गलत है; यह 1/0.05 के बजाय 0.05 जैसी गलती है।
(C) ✔ सही: 1/S = 1/0.05 = 20।
(D) 50 गलत; वह 1/0.02 पर आता।

Ans: (C) 20

Amdahl's Law: Speedup = 1 / (S + (1−S)/N)। N = अनंत, S = 0.05 पर speedup = 1/0.05 = 20। यानी sequential हिस्सा ही अधिकतम limit तय करता है।

Step-by-step Solution:

1. Formula: Speedup = 1 / (S + (1 − S)/N), S = sequential हिस्सा, N = processors।
2. S = 5% = 0.05, N → ∞ तो (1–S)/N → 0।
3. Speedup = 1/0.05 = 20 → Answer C।
4. Trap: 5 नहीं, 1/0.05 निकालो।

Q24. [UGC NET Jul 2018]

Which of the following statements are true ? (a) External Fragmentation exists when there is enough total memory space to satisfy a request but the available space is contiguous. (b) Memory Fragmentation can be internal as well as external. (c) One solution to external Fragmentation is compaction. Code :

(A) (a) and (b) only
(B) (a) and (c) only
(C) (b) and (c) only
(D) (a), (b) and (c)

हर **option** समझो:

(A) (a) गलत है क्योंकि space contiguous नहीं होता, इसलिए यह जोड़ी गलत।
(B) (a) गलत है, इसलिए (a) वाली जोड़ी गलत।
(C) ✔ सही: (b) और (c) सही बयान हैं।
(D) (a) गलत होने से तीनों सही नहीं हो सकते।

Ans: (C) (b) and (c) only

External fragmentation वह है जब कुल खाली memory काफ़ी है पर वह contiguous नहीं (टुकड़ों में बँटी) है। (a) में 'contiguous है' लिखा है, इसलिए (a) गलत। (b) सही: fragmentation internal भी होता है और external भी। (c) सही: compaction (टुकड़े समेटना) इसका हल है।

Q25. [UGC NET Jul 2018]

Database systems that store each relation in a separate operating system file may use the operating system's authorization scheme, instead of defining a special scheme themselves. In this case, which of the following is false ?

(A) The administrator enjoys more control on the grant option.
(B) It is difficult to differentiate among the update, delete and insert authorizations.
(C) Cannot store more than one relation in a file.
(D) Operations on the database are speeded up as the authorization procedure is carried out at the operating system level.

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही (गलत बयान): OS scheme में control कम होता है, ज़्यादा नहीं।
(B) बयान सही: OS सिर्फ read/write/execute जानता है, इसलिए insert/update/delete अलग नहीं हो पाते।
(C) बयान सही: हर relation अलग OS file में।
(D) बयान सही: OS-level authorization तेज़ होती है।

Ans: (A) The administrator enjoys more control on the grant option.

जब database OS की file authorization इस्तेमाल करे: हर relation अलग file में रहती है, इसलिए update/delete/insert में फ़र्क करना कठिन है (B सही), एक file में एक ही relation (C सही), OS-level check से तेज़ी (D सही)। 'Administrator को grant option पर ज़्यादा control' गलत है, क्योंकि OS की scheme में control कम होता है।

Q26. [UGC NET Nov 2020]

Which of the following cloud concept/s is/are related to pooling and sharing of resources?

A) Virtual Memory

B) Service

C) Virtualization

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (C) only
(B) (A) and (B) only
(C) (A) only
(D) (B) only

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: (C) Virtualization = pooling और sharing।
(B) (A) और (B) दोनों सही नहीं हैं।
(C) Virtual Memory अकेले सही नहीं है; यह एक process के लिए बड़ी memory का भ्रम है।
(D) Service (जैसे SaaS) pooling की परिभाषा नहीं है।

Ans: (A) (C) only

Cloud में resources को pool और share करने की तकनीक Virtualization है (एक physical मशीन पर कई virtual मशीनें)। Virtual Memory CPU/OS की memory trick है, और Service एक अलग concept है।

Q27. **[UGC NET Dec 2021-Jun 2022]**

Match List I with List II:

List I List II

(A) Least frequently used (I) Memory is distributed among processors

(B) Critical Section (II) Page replacement policy in cache memory

(C) Loosely coupled multiprocessor system (III) Program section that once begin must complete execution before another processor access the same shared resource

(D) Distributed operating system organization (IV) O/S routines are distributed among available processors.

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)
(B) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)
(C) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)
(D) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)

हर **option** समझो:

(A) A को III देना गलत; LFU तो replacement policy है।
(B) A को I देना गलत है; I loosely coupled का है।
(C) ✔ सही: A-II, B-III, C-I, D-IV।
(D) B को I देना गलत; critical section III है।

Ans: (C) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

LFU (Least Frequently Used) = cache का page replacement policy (II)। Critical Section = ऐसा code जो पूरा चलना ज़रूरी है (III)। Loosely coupled system = memory processors में बँटी (I)। Distributed OS organization = OS routines बँटी (IV)।

Q28. [UGC NET Dec 2021-Jun 2022]

Size and complexity are a part of

(A) People Metrics
(B) Project Metrics
(C) Process Metrics
(D) Product Metrics

हर **option** समझो:

(A) People metrics: टीम की productivity आदि।
(B) Project metrics: effort, cost, schedule।
(C) Process metrics: defects found, process efficiency।
(D) ✔ सही: Size, complexity, quality = Product metrics।

Ans: (D) Product Metrics

Size और complexity Product metrics हैं, क्योंकि वे बने हुए software (product) को नापते हैं। Process metrics = development का तरीका नापते हैं, Project metrics = cost/schedule नापते हैं।

Q29. [UGC NET Dec 2021-Jun 2022]

Consider the following statements:
Statement I: Conservative 2 PL is a deadlock-free protocol.
Statement II: Thomas's write rule enforces conflict serializability.
Statement III: Timestamp ordering protocol ensures serializability based on the order of transaction timestamps.
Which of the following is correct?

(A) Statement I, Statement II true and Statement III false
(B) Statement I, Statement III true and Statement II false
(C) Statement I, Statement II false and Statement III true
(D) Statement I, Statement II and Statement III true

हर **option** समझो:

(A) II को सही मानना गलत; Thomas's rule view serializable schedules भी allow करता है।
(B) I और III सही हैं पर इस विकल्प में II को true और III को false बताया है।
(C) ✔ सही (logic): I सही, II गलत, III सही। (Bank key इसे नहीं मानती।)
(D) तीनों सही नहीं, क्योंकि II सही नहीं है; bank key यही चुनती है।

Ans: (C) Statement I, Statement II false and Statement III true

Conservative 2PL (Two-Phase Locking) deadlock-free है (I सही)। Thomas's write rule view serializability देता है, conflict serializability की गारंटी नहीं (II गलत)। Timestamp ordering timestamp के क्रम से serializability देता है (III सही)। Bank key 'तीनों सही' है पर logic से II गलत है; Exam में key देखकर चलना।

Q30. [UGC NET Dec 2021-Jun 2022]

Match List I with List II:

List I List II

(A) Firmware (I) Number of logical records into physical blocks

(B) Batch file (II) ASCII format

(C) Packing (III) Resource allocation

(D) Banker's Algorithm (IV) ROM

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)
(B) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(IV)
(C) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)
(D) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

हर **option** समझो:

(A) A-II गलत; firmware ROM में रहता है।
(B) Batch file ASCII होती है, I नहीं।
(C) ✔ सही: A-IV, B-II, C-I, D-III।
(D) A-IV, D-III सही हैं पर B-I और C-II उलटे हैं; (bank key यही है, logic से गलत)।

Ans: (C) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)

Firmware = ROM में लिखा software (IV)। Batch file = ASCII text file (II)। Packing = कई logical records को एक physical block में रखना (I)। Banker's Algorithm = resource allocation / deadlock avoidance (III)। Bank key D है पर logic से C का मेल सही है।

Q31. [UGC NET Dec 2022]

Consider an operating system capable of loading and executing a single sequential user process at a time. The disk head scheduling algorithm used is first come first served (FCFS). If FCFS is replaced by shortest seek time first (SSTF) and the vendor claims 50% better benchmark results. What is the expected improvement in the I/O performance of user programs?

(A) 50%
(B) 100%
(C) 25%
(D) 0%

हर **option** समझो:

(A) 50% का दावा तब बनता जब कई requests का क्रम बदल पाता।
(B) 100% का दावा तब बनता जब time आधा हो जाता।

(C) 25% का कोई आधार नहीं है।

(D) ✔ सही: एक ही request हो तो head movement वही; 0% सुधार।

Ans: (D) 0%

मान लो एक समय में सिर्फ एक process चलता है, तो disk पर एक ही request होती है। एक ही request हो तो FCFS और SSTF दोनों वही करते हैं, इसलिए सुधार 0%।

Step-by-step Solution:

1. Given: एक समय एक ही user process, इसलिए disk queue में एक ही request।
2. SSTF (Shortest Seek Time First) और FCFS (First Come First Served) तब फ़र्क करते हैं जब कई requests हों।
3. एक request में दोनों का head movement बराबर improvement 0%।
4. Answer: D। Trap: vendor के 50% claim पर मत जाओ।

Q32. [Practice]

A system has a 32-bit virtual address, page size 4 KB and each page table entry (PTE) is 4 bytes. The number of virtual pages and the size of the single-level page table are

(A) 2^20 pages and 4 MB

(B) 2^20 pages and 1 MB

(C) 2^12 pages and 16 KB

(D) 2^32 pages and 4 MB

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: 2^32 / 2^12 = 2^20 pages; 2^20 × 4 B = 4 MB।

(B) pages सही हैं, पर table 1 MB तब होती जब entry 1 byte की होती।

(C) 2^12 pages तब होते जब offset 20 bits का होता।

(D) 2^32 pages तब होते जब page size 1 byte की होती।

Ans: (A) 2^20 pages and 4 MB

Virtual space = 2^32 bytes, page = 2^12 bytes, इसलिए pages = 2^20। हर page का एक entry (4 bytes) होता है, तो table = 2^20 × 4 = 4 MB।

Step-by-step Solution:

1. Formula: Number of pages = Virtual address space / Page size।
2. 2^32 / 4 KB = 2^32 / 2^12 = 2^20 = 1,048,576 pages।
3. Page table size = pages × PTE size = 2^20 × 4 B = 2^22 B = 4 MB → Answer A।
4. Trap: 4 KB को 4000 मत लिखो, 4 KB = 2^12 bytes।

Q33. [UGC NET Dec 2023]

Indexed/grouped allocation is useful as:

(A) It supports both sequential and direct access.

(B) Entire block is available for data.

(C) It does not require lots of space for keeping pointers.

(D) No external fragmentation.

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (A) Only
(B) (B) and (C) Only
(C) (B) Only
(D) (A), (B) and (D) Only

हर **option** समझो:

(A) सिर्फ A नहीं; B और D भी सही हैं।
(B) C गलत है, इसलिए (B) और (C) नहीं।
(C) सिर्फ B नहीं; A और D भी सही हैं।
(D) ✔ सही: A, B, D सही; C गलत।

Ans: (D) (A), (B) and (D) Only

Indexed allocation में: (A) sequential और direct दोनों access (सही), (D) external fragmentation नहीं (सही), (B) पूरा block data के लिए (सही: pointers index block में हैं), (C) pointers के लिए बहुत जगह नहीं चाहिए, यह गलत है, क्योंकि index block अतिरिक्त जगह लेता है।

Q34. [UGC NET Aug 2024]

A multi processor system with 16 processors is used to execute a parallelizable task. If the serial portion of the task takes 200 clock cycles and the parallel portion take 800 clock cycles. When all 16 processor are used how many total clock cycles are required to complete the task ?

(A) 250
(B) 300
(C) 400
(D) 450

हर **option** समझो:

(A) ✔ सही: 200 + 800/16 = 250।
(B) 300 गलत; 800/16 की जगह 100 मान लिया।
(C) 400 गलत; 800/2 मान लेना।
(D) 450 गलत; 200 + 250 जैसा।

Ans: (A) 250

Amdahl का time formula: कुल time = serial + parallel/N। यहाँ 200 + 800/16 = 200 + 50 = 250 clock cycles।

Step-by-step Solution:

1. Formula: Total time = Serial time + (Parallel time / Number of processors, N)।
2. Serial = 200 cycles, Parallel = 800 cycles, N = 16।
3. 800 / 16 = 50।
4. Total = 200 + 50 = 250 cycles → Answer A। Trap: serial हिस्सा बँटता नहीं।

Q35. [UGC NET Jun 2025]

Consider the following table about processes, their burst time and arrival time:

Process

Burst Time

Arrival Time

P_1

9

0

P_2

30

0

P_3

4

0

P_4

8

2

P_5

11

6

Which of the processes shall finish second last as per the respective Gantt charts for non-preemptive SJF and Round Robin (time quantum = 10) scheduling methods?

(A) SJF : P4 ; RR : P_4

(B) SJF : P_5 ; RR : P_4

(C) SJF : P_4 ; RR : P_3

(D) SJF : P_5 ; RR : P_5

हर **option** समझो:

(A) RR में P4 31 पर ही ख़त्म हो जाता है, दूसरा आख़िरी नहीं।

(B) (Bank key) RR में P4 नहीं, P5 आख़िरी से पहले है।

(C) SJF में P4 12 पर पूरा, दूसरा आख़िरी नहीं।

(D) ✔ सही (logic): SJF में P5 (32) और RR में P5 (52) दूसरे आख़िरी हैं।

Ans: (D) SJF : P_5 ; RR : P_5

Non-preemptive SJF (Shortest Job First) में क्रम P3, P4, P1, P5, P2: दूसरा आख़िरी P5। Round Robin (q=10) में क्रम P1, P3, P4, P5, P2: दूसरा आख़िरी P5। Bank key B (RR: P4) थी, पर step-by-step solution से RR में भी P5 आता है, इसलिए D।

Step-by-step Solution:

1. SJF non-preemptive: t=0 पर P1(9), P2(30), P3(4) हैं सबसे छोटा P3: 0-4।
2. t=4: P4(8, आया 2) सबसे छोटा (P1=9, P5=11) → P4: 4-12। फिर P1: 12-21, P5: 21-32, P2: 32-62।
3. पूरा होने का क्रम: P3, P4, P1, P5, P2 → दूसरा आख़िरी P5।
4. RR q=10: P1(0-9 पूरा), P2(9-19, बचा 20), P3(19-23 पूरा), P4(23-31 पूरा), P5(31-41, बचा 1), P2(41-51, बचा 10), P5(51-52 पूरा), P2(52-62 पूरा)।
5. RR का क्रम: P1, P3, P4, P5, P2 → दूसरा आख़िरी P5। Answer D (SJF: P5; RR: P5)। Trap: bank key B से अलग; step-by-step Gantt पर भरोसा करो।

Answer Key

Q1 - C	Q2 - A	Q3 - A	Q4 - A	Q5 - D
Q6 - A	Q7 - C	Q8 - B	Q9 - A	Q10 - B
Q11 - A	Q12 - D	Q13 - C	Q14 - D	Q15 - B
Q16 - B	Q17 - C	Q18 - B	Q19 - C	Q20 - B
Q21 - D	Q22 - C	Q23 - C	Q24 - C	Q25 - A
Q26 - A	Q27 - C	Q28 - D	Q29 - C	Q30 - C
Q31 - D	Q32 - A	Q33 - D	Q34 - A	Q35 - D